

机器学习 B

Lecturer: 肖力

Posted: 2026.5.18

Name: 陈璟皓

Homework 4

Due: 2026.5.28

ID: PB23010359

Exercise 1

给定 8 维空间中的 3 个数据样本如下：

$$X = \begin{bmatrix} 12 & 3 & 6 & 12 & 9 & 9 & 15 & 18 \\ 15 & 18 & 6 & 15 & 3 & 6 & 9 & 15 \\ 12 & 12 & 12 & 3 & 18 & 3 & 12 & 15 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 8}.$$

其中 X 的每一行代表一个样本。现对 X 进行主成分分析 (PCA)，求出前两个主成分。

(提示：已知矩阵

$$\begin{bmatrix} 96 & -48 & -48 \\ -48 & 141 & -93 \\ -48 & -93 & 141 \end{bmatrix}$$

的三个特征值分别为 234、144、0。)

Solution 1:

$$X = \begin{bmatrix} 12 & 3 & 6 & 12 & 9 & 9 & 15 & 18 \\ 15 & 18 & 6 & 15 & 3 & 6 & 9 & 15 \\ 12 & 12 & 12 & 3 & 18 & 3 & 12 & 15 \end{bmatrix}.$$

每一行代表一个样本，先对各列作中心化。样本均值为

$$\begin{aligned} \mu &= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 39 & 33 & 24 & 30 & 30 & 18 & 36 & 48 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 13 & 11 & 8 & 10 & 10 & 6 & 12 & 16 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

因此中心化矩阵为

$$\bar{X} = X - \mathbf{1}\mu = \begin{bmatrix} -1 & -8 & -2 & 2 & -1 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & 7 & -2 & 5 & -7 & 0 & -3 & -1 \\ -1 & 1 & 4 & -7 & 8 & -3 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

于是

$$\bar{X}\bar{X}^T = \begin{bmatrix} 96 & -48 & -48 \\ -48 & 141 & -93 \\ -48 & -93 & 141 \end{bmatrix}.$$

由题设可知其特征值为

$$\lambda_1 = 234, \quad \lambda_2 = 144, \quad \lambda_3 = 0.$$

前两个主成分对应 λ_1, λ_2 。对 $\lambda_1 = 234$ ，可取单位特征向量

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

对 $\lambda_2 = 144$ ，可取单位特征向量

$$u_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

由于主成分方向应属于原来的 8 维空间，故由

$$v_k = \frac{\bar{X}^T u_k}{\sqrt{\lambda_k}}$$

得到主成分向量。记 $\bar{X}$ 的三行为 x_1, x_2, x_3 。对于第一主成分,

$$v_1 = \frac{\bar{X}^T u_1}{\sqrt{234}} = \frac{x_3 - x_2}{\sqrt{468}}.$$

又

$$x_3 - x_2 = \begin{bmatrix} -3 & -6 & 6 & -12 & 15 & -3 & 3 & 0 \end{bmatrix},$$

所以

$$v_1 = \frac{1}{6\sqrt{13}} \begin{bmatrix} -3 \\ -6 \\ 6 \\ -12 \\ 15 \\ -3 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{2\sqrt{13}} \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 2 \\ -4 \\ 5 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

对于第二主成分,

$$v_2 = \frac{\bar{X}^T u_2}{\sqrt{144}} = \frac{-2x_1 + x_2 + x_3}{12\sqrt{6}}.$$

由于中心化后有

$$x_1 + x_2 + x_3 = 0,$$

因此

$$-2x_1 + x_2 + x_3 = -3x_1.$$

又

$$x_1 = \begin{bmatrix} -1 & -8 & -2 & 2 & -1 & 3 & 3 & 2 \end{bmatrix},$$

所以

$$-3x_1 = \begin{bmatrix} 3 & 24 & 6 & -6 & 3 & -9 & -9 & -6 \end{bmatrix}.$$

从而

$$v_2 = \frac{1}{12\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 3 \\ 24 \\ 6 \\ -6 \\ 3 \\ -9 \\ -9 \\ -6 \end{bmatrix} = \frac{1}{4\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ 8 \\ 2 \\ -2 \\ 1 \\ -3 \\ -3 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

综上，前两个主成分可取为

$$v_1 = \frac{1}{2\sqrt{13}} \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 2 \\ -4 \\ 5 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \frac{1}{4\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ 8 \\ 2 \\ -2 \\ 1 \\ -3 \\ -3 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

■

Exercise 2

书中推导 kernel PCA 时, 在 Page 233 的公式 (10.21), 即

$$\left(\sum_{i=1}^n \phi(x_i) \phi(x_i)^T \right) \mathbf{w} = \lambda \mathbf{w}, \quad (10.21)$$

默认假设映射后的样本 $\phi(x_i)$ 已经中心化, 即满足

$$\sum_{i=1}^n \phi(x_i) = 0.$$

现在, 我们不在作该假设的情况下, 给出 kernel PCA 的推导过程。

设原始样本为

$$x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}^d.$$

通过非线性映射

$$\phi: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathcal{F}, \quad x \mapsto \phi(x),$$

将样本映射到高维特征空间 $\mathcal{F}$ 。

由于 PCA 要求数据为零均值, 因此需要对映射后的样本进行中心化:

$$\tilde{\phi}(x_i) = \phi(x_i) - \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \phi(x_j).$$

记中心化后的特征矩阵为

$$\tilde{\Phi} = [\tilde{\phi}(x_1), \tilde{\phi}(x_2), \dots, \tilde{\phi}(x_n)].$$

Solution 2:

设原始样本为

$$x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}^d,$$

非线性映射为

$$\phi: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathcal{F}, \quad x_i \mapsto \phi(x_i).$$

在不假设 $\sum_{i=1}^n \phi(x_i) = 0$ 的情况下, 先在特征空间中作中心化。定义

$$\bar{\phi} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \phi(x_j), \quad \tilde{\phi}(x_i) = \phi(x_i) - \bar{\phi} = \phi(x_i) - \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \phi(x_j).$$

于是

$$\sum_{i=1}^n \tilde{\phi}(x_i) = \sum_{i=1}^n \phi(x_i) - \sum_{j=1}^n \phi(x_j) = 0.$$

记

$$\Phi = \begin{bmatrix} \phi(x_1) & \phi(x_2) & \cdots & \phi(x_n) \end{bmatrix}, \quad H = I_n - \frac{1}{n} \mathbf{1}\mathbf{1}^T.$$

由于

$$H^T = H, \quad H^2 = H, \quad H\mathbf{1} = 0,$$

中心化后的特征矩阵为

$$\tilde{\Phi} = \Phi H.$$

中心化后的 PCA 特征值问题为

$$\left(\sum_{i=1}^n \tilde{\phi}(x_i) \tilde{\phi}(x_i)^T \right) w = \lambda w,$$

即

$$\tilde{\Phi} \tilde{\Phi}^T w = \lambda w.$$

当 $\lambda \neq 0$ 时,

$$w = \frac{1}{\lambda} \tilde{\Phi} \tilde{\Phi}^T w,$$

因此 w 位于 $\tilde{\phi}(x_1), \dots, \tilde{\phi}(x_n)$ 张成的子空间中, 可写为

$$w = \sum_{i=1}^n \alpha_i \tilde{\phi}(x_i) = \tilde{\Phi} \alpha.$$

将其代入特征值方程, 得

$$\tilde{\Phi} \tilde{\Phi}^T \tilde{\Phi} \alpha = \lambda \tilde{\Phi} \alpha.$$

两边左乘 $\tilde{\Phi}^T$, 得到

$$\tilde{\Phi}^T \tilde{\Phi} \tilde{\Phi}^T \tilde{\Phi} \alpha = \lambda \tilde{\Phi}^T \tilde{\Phi} \alpha.$$

令

$$\tilde{K} = \tilde{\Phi}^T \tilde{\Phi},$$

则

$$\tilde{K}^2 \alpha = \lambda \tilde{K} \alpha.$$

对于非零特征值对应的主成分, 可化为

$$\tilde{K} \alpha = \lambda \alpha.$$

原始核矩阵定义为

$$K = \Phi^T \Phi, \quad K_{ij} = \phi(x_i)^T \phi(x_j) = k(x_i, x_j).$$

由 $\tilde{\Phi} = \Phi H$, 有

$$\tilde{K} = \tilde{\Phi}^T \tilde{\Phi} = (\Phi H)^T (\Phi H) = H^T \Phi^T \Phi H = H K H.$$

因此中心化核矩阵为

$$\tilde{K} = \left(I_n - \frac{1}{n} \mathbf{1} \mathbf{1}^T \right) K \left(I_n - \frac{1}{n} \mathbf{1} \mathbf{1}^T \right).$$

展开可得

$$\tilde{K} = K - \frac{1}{n} \mathbf{1} \mathbf{1}^T K - \frac{1}{n} K \mathbf{1} \mathbf{1}^T + \frac{1}{n^2} \mathbf{1} \mathbf{1}^T K \mathbf{1} \mathbf{1}^T.$$

写成元素形式为

$$\tilde{K}_{ij} = K_{ij} - \frac{1}{n} \sum_{\ell=1}^n K_{\ell j} - \frac{1}{n} \sum_{\ell=1}^n K_{i \ell} + \frac{1}{n^2} \sum_{\ell=1}^n \sum_{m=1}^n K_{\ell m}.$$

设

$$\tilde{K} \alpha_k = \lambda_k \alpha_k.$$

对应的特征空间主成分方向为

$$w_k = \tilde{\Phi} \alpha_k = \sum_{i=1}^n \alpha_{ki} \tilde{\phi}(x_i).$$

归一化条件为

$$1 = \|w_k\|^2 = \alpha_k^T \tilde{\Phi}^T \tilde{\Phi} \alpha_k = \alpha_k^T \tilde{K} \alpha_k = \lambda_k \alpha_k^T \alpha_k.$$

若先取 $\alpha_k^T \alpha_k = 1$, 则归一化后的主成分方向为

$$w_k = \frac{1}{\sqrt{\lambda_k}} \sum_{i=1}^n \alpha_{ki} \tilde{\phi}(x_i).$$

